

第十章 光的干涉

本章必背公式表

内容	公式与使用条件
★ 两光束干涉	$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \delta$; 相干条件: 频率相等、振动方向相同、相位差恒定。
条纹对比度	$K = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}}$; 两束振幅比为 ε 时, $K = \frac{2\varepsilon}{1 + \varepsilon^2} \cos \varphi $ 。
★ 杨氏双缝	l 为两缝中心间距, D 为缝到屏距离。近轴、同相照明: $\Delta = n(r_2 - r_1) \simeq \frac{nxl}{D}$; 空气中 $\Delta \simeq \frac{xI}{D}$ 。亮纹 $\Delta = m\lambda_0$, 暗纹 $\Delta = (m + \frac{1}{2})\lambda_0$; $x_m = \frac{m\lambda_0 D}{nl}$, $e = \frac{\lambda_0 D}{nl}$ 。
相干长度与时间	$\Delta_{\max} \simeq \frac{\lambda_0^2}{\Delta\lambda_0} = \frac{\lambda_{01}\lambda_{02}}{\Delta\lambda_0}$, $\Delta t = \frac{\Delta_{\max}}{c}$ 。
空间相干性 (光源宽度)	l 仍为缝距, L 为光源到双缝距离 (区别于到屏距离 D)。 $\beta = \frac{l}{L}$, $b_c = \frac{\lambda_s}{\beta} = \frac{\lambda_0 L}{n_s l}$; $\lambda_s = \frac{\lambda_0}{n_s}$ 是光源到双缝介质中的波长, 空气中 $n_s = 1$ 。均匀线光源: $K = \text{sinc}(\frac{\pi b \beta}{\lambda_s}) $, 此处 $\text{sinc } u = \frac{\sin u}{u}$ 。光源允许全宽 $b_p \simeq \frac{b_c}{4}$ ($K \simeq 0.9$); 两等强点光源首次抵消间距 $\xi = \frac{b_c}{2}$ 。
★ 平行平板反射	$\Delta = 2n_2 h \cos \theta_2$; 若两次反射恰有一次半波损失, 再加 $\frac{\lambda_0}{2}$ 。
等倾条纹	$2nh \cos \theta_2 = m\lambda_0$ 或 $(m + \frac{1}{2})\lambda_0$; 同级条纹来自同一角度, 形成同心圆环。
★ 等厚劈尖	$\Delta = 2n_2 h \cos \theta_2 + \frac{\lambda_0}{2}$; 正入射时 $\Delta h = \frac{\lambda_0}{2n}$, $e = \frac{\lambda_0}{2n\alpha}$ 。
★ 牛顿环	正入射、一次相对半波损失: 暗环 $r_m^2 = \frac{mR\lambda_0}{n}$; 两球面 $nr^2(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}) = m\lambda_0$ 。空气膜取 $n = 1$ 。
★ 迈克尔逊干涉仪	输出端固定相移 $\varphi_0 = 0$ 时, $2nh \cos \theta = m\lambda_0$ (明), $(m + \frac{1}{2})\lambda_0$ (暗); $\varphi_0 = \pi$ 时明暗交换。移镜 $\Delta h = \frac{N\lambda_0}{2n \cos \theta}$; 空气轴上 $\frac{N\lambda_0}{2}$ 。
多光束干涉	$T(\delta) = \frac{1}{1 + F \sin^2(\frac{\delta}{2})}$, $R(\delta) = \frac{F \sin^2(\frac{\delta}{2})}{1 + F \sin^2(\frac{\delta}{2})}$, $F = \frac{4R_0}{(1 - R_0)^2}$ 。
F-P 精细度	$\Delta\delta = 4 \arcsin(\frac{1}{\sqrt{F}})$ ($F \geq 1$) $\simeq \frac{4}{\sqrt{F}}$ ($F \gg 1$), $S = \frac{2\pi}{\Delta\delta} \simeq \frac{\pi\sqrt{F}}{1 - \rho}$ 。
F-P 分辨本领	按半高全宽定义 $\mathcal{R}_{\text{FWHM}} = \frac{\lambda_0}{\Delta\lambda_0} = mS$; 正文谱线分辨判据给 $\mathcal{R} \simeq 0.97mS$ 。相邻透射极大满足 $2nh \cos \theta = m\lambda_0$ 。
★ 单层增透膜	$nh = \frac{\lambda_0}{4}$, 并取 $n = \sqrt{n_0 n_g}$ 时设计波长反射最小。
增反膜与半波层	高、低折射率四分之一波层交替叠加; 半波层满足 $nh = \frac{\lambda_0}{2}$, 设计波长、正入射、无吸收时强度效果与裸基底相同。

10.1 知识点

10.1 干涉与相干光

干涉：

两个或两个以上光波互相叠加，出现稳定强弱分布现象。

$$\tilde{E}_1 = E_{10} \exp\{i(\mathbf{k}_1 \cdot \mathbf{r} - \omega_1 t + \varphi_1)\}, \quad \tilde{E}_2 = E_{20} \exp\{i(\mathbf{k}_2 \cdot \mathbf{r} - \omega_2 t + \varphi_2)\}.$$

$$I = (\tilde{E}_1 + \tilde{E}_2)(\tilde{E}_1 + \tilde{E}_2)^* = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \delta.$$

以上 $\tilde{E}$ 按强度归一化，且两束同偏振、完全相干；线偏振夹角 φ 时干涉项再乘 $\cos \varphi$ 。

计算可得：

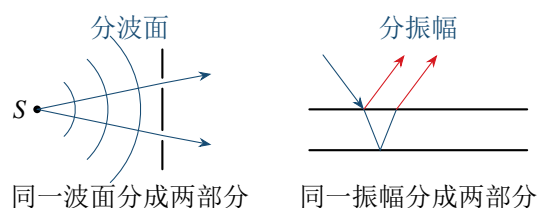
$$\text{干涉条件: } \begin{cases} \text{频率相等} \\ \text{振动方向相同} \\ \text{相位差恒定} \end{cases}$$

PS：波列：同一原子不同次发出的光；不同波列有不确定相位关系。

不同条件下线性叠加：

$$\begin{cases} \text{相干:} & \tilde{E} = \tilde{E}_1 + \tilde{E}_2 \quad \text{合成场,} \\ \text{非相干:} & I = I_1 + I_2. \end{cases} \Rightarrow \text{获得相干光: } \begin{cases} \lambda_1 = \lambda_2, \\ \varphi(t) = C, \\ \Delta\omega \ll \frac{2\pi}{\tau_0}, \end{cases} \quad \Delta\varphi \ll \pi$$

相干光来自同一光源，或将不同光源的相位锁定。



10.2 杨氏双缝干涉

$l = |S_1 S_2|$ 为两缝中心间距, D 为双缝到观察屏的距离, x 从屏上几何中心量起. n 为双缝至屏间均匀介质的折射率, λ_0 为真空波长 (介质波长 $\lambda = \frac{\lambda_0}{n}$). Δ 表示光程差, δ 表示相位差.

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \delta, \quad \delta = k_0 \Delta + \Delta \varphi.$$

同相照明时 $r_0 = r'_0$, $\Delta \varphi = 0$; $k_0 = \frac{2\pi}{\lambda_0}$, $\delta = k_0 \Delta$. 若 $I_1 = I_2 = I_0$, P 点:

$$I = 4I_0 \cos^2 \left(\frac{\pi \Delta}{\lambda_0} \right).$$

光强强弱条件:

$$\text{相长: } \Delta = m\lambda_0, \quad \delta = 2m\pi, \quad I = 4I_0,$$

$$\text{相消: } \Delta = (m + \frac{1}{2})\lambda_0, \quad \delta = 2m\pi + \pi, \quad I = 0.$$

对于杨氏:

$$\Delta = n(r_2 - r_1) = \frac{2nxl}{r_1 + r_2}, \quad l, |x| \ll D,$$

$$\Rightarrow \boxed{\Delta \approx \frac{nxl}{D}}; \quad n=1: \boxed{\Delta \approx \frac{xl}{D}}.$$

$$x_m = \frac{m\lambda_0 D}{nl}, \quad e = \frac{\lambda_0 D}{nl} = \frac{\lambda D}{l}.$$

$m = \frac{x}{e}$ 为干涉级次.

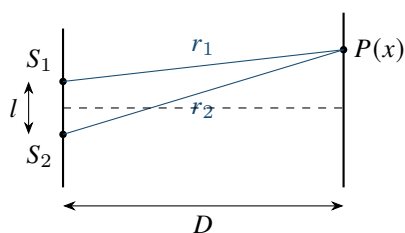
斜入射平行光 (2025 年计算题): 双缝与屏固定, 入射方向与屏法线的夹角为 θ_{in} , 照明和出射区域均为折射率 n 的均匀介质. 若定义 Δ 为第二束减第一束的总光程差, 可选取同一 x 正方向使:

$$\Delta \approx nl \left(\frac{x}{D} - \sin \theta_{in} \right), \quad x_0 = D \sin \theta_{in}, \quad e = \frac{\lambda_0 D}{nl}.$$

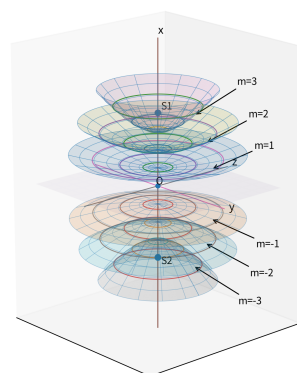
整体取相反号不改变光强. 条纹间距不变, 零级位置随入射方向改变.

干涉的双曲面分布:

① 垂直 z : 条纹; ② 斜: 椭圆条纹; ③ 垂直 x : 同心圆.



杨氏双缝等光程差面的空间分布



10.3 条纹清晰度与空间相干性

条纹清晰度影响因素：

光源大小——空间相干性；

非单色性——时间相干性；

$$\left. \begin{array}{l} \text{光强比} \\ \text{杂散光} \\ \text{偏振状态} \end{array} \right\} \Rightarrow \text{背景光}$$

① 条纹对比度：衡量条纹质量

$$K = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}} \quad \left\{ \begin{array}{l} K = 0, \text{ 无强度调制, 不能单独判断是否相干,} \\ K = 1, \text{ 等强度、同偏振且完全相干 (理想模型).} \end{array} \right.$$

振幅比 $\varepsilon = \frac{a_2}{a_1}$ 与线偏振夹角影响（完全相干）：

$$K = \frac{2\varepsilon}{1 + \varepsilon^2} |\cos \varphi|.$$

② 扩展光源（多个非点光源，轴上光源影响）

⇒ 暗条纹不一定为 0。

点光源 S_0 的纵坐标为 y_s ，正方向与屏上 x 相同；光源侧折射率为 n_s ，屏侧为 n 。近轴时：

$$x_0 = -\frac{n_s y_s D}{nL}, \quad n_s = n \text{ 时}, \quad x_0 = -\frac{y_s D}{L}.$$

光源向上平移，条纹间距不变；初相改变 ($\Delta\varphi$)，条纹分布平移。

③ 光源宽度与空间相干性

l 仍为两缝中心间距， L 为光源到双缝距离； D 仍是双缝到屏距离。光源侧介质波长 $\lambda_s = \frac{\lambda_0}{n_s}$ ，空气中 $n_s = 1$ 。

图中 S 在轴上， S' 的纵坐标 ξ 对应上式的 y_s ； β 为

S_1SS_2 的全开角，近轴时：

$$\beta \approx \frac{l}{L}.$$

两个等强、互不相干的点光源，其条纹首次亮暗反相

时：

$$\frac{\xi\beta}{\lambda_s} = \frac{1}{2}, \quad \xi = \frac{\lambda_s L}{2l} = \frac{b_c}{2}.$$

两组强度条纹相加成为均匀背景。

均匀非相干线光源（全宽 b ）：以下假设两缝等强、同偏振且满足时间相干条件。各光源点的平移条纹积分叠加，可见度为

$$K(b) = \left| \frac{\sin\left(\frac{\pi b\beta}{\lambda_s}\right)}{\frac{\pi b\beta}{\lambda_s}} \right|, \quad K(0) = 1.$$

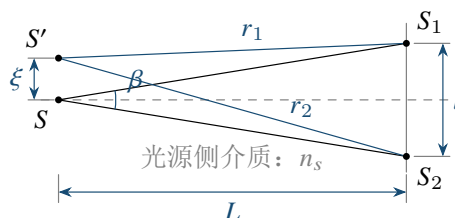
临界全宽：可见度首次降到零，即 $K = 0$ ：

$$b_c\beta = \lambda_s, \quad b_c = \frac{\lambda_s}{\beta} = \frac{\lambda_0 L}{n_s l} = 2\xi.$$

允许全宽：取 $K \approx 0.9$ ，常用近似为

$$b_p \approx \frac{b_c}{4} = \frac{\lambda_s}{4\beta}.$$

这里 b_c 、 b_p 是连续线光源的全宽；两个离散点光源首次抵消的间距是 $\xi = \frac{b_c}{2}$ 。两种模型不要混用。



10.4 时间相干性

非单色光具有谱宽 $\Delta\lambda_0$ 或 $\Delta\nu$ ；光程差 Δ 较小时，仍可观察干涉。

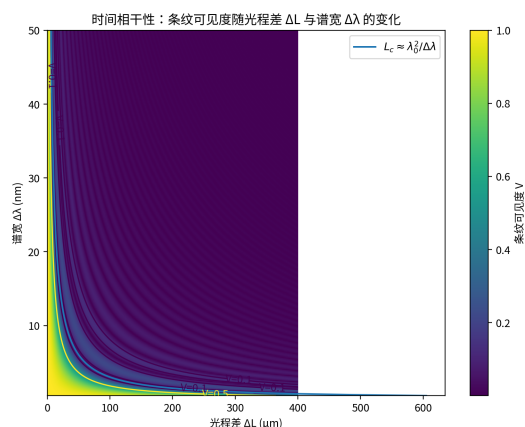
连续谱的相干长度表征可见度衰减尺度，系数依谱形和判据，不是严格截止；背景强度 $I_1 + I_2$ 不必变小。两条理想等强谱线的可见度随光程差周期性消失并恢复，不能套用永久失相干结论。

$$\Delta_{\max} = \frac{2\pi}{\Delta k_0}$$

$$\approx \frac{\lambda_0^2}{\Delta\lambda_0} = \frac{\lambda_{01}\lambda_{02}}{|\lambda_{02} - \lambda_{01}|},$$

$$\Delta t = \frac{\Delta_{\max}}{c}.$$

λ_0 为真空波长， $k_0 = \frac{2\pi}{\lambda_0}$ ； $\Delta_{\max}$ 按光程差计，故相干时间用 $\frac{\Delta_{\max}}{c}$ 。



等强双谱线的消失与复现（2022 年计算题）：两条谱线各自的两臂调制度相同，真空波长为 λ_{01} 、 λ_{02} ，采用近法向、无色散模型。用 Δ 表示光程差， δ 仍表示相位差；空气中移镜 h 造成 $\Delta = 2h + \Delta_{\text{fixed}}$ ：

$$V(\Delta) = \left| \cos \left[\pi \Delta \left(\frac{1}{\lambda_{01}} - \frac{1}{\lambda_{02}} \right) \right] \right|, \quad \Delta h_{\text{相邻消失}} = \frac{\lambda_{01}\lambda_{02}}{2|\lambda_{02} - \lambda_{01}|}.$$

介质中两臂均取相同、无色散折射率 n 时，右式分母再乘 n 。从零光程差到第一次消失的移镜量是相邻消失间隔的一半；两线调制度不等时极小值一般不为零。

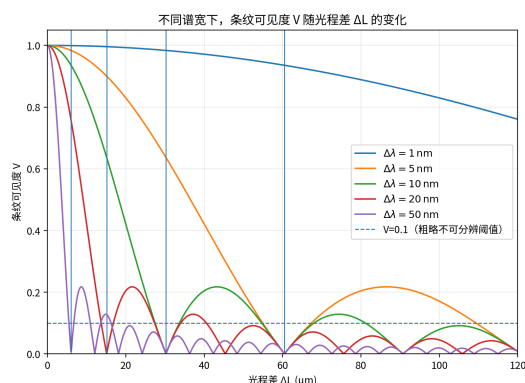
多普勒效应、原子自发跃迁的不确定间隔，连续都会导致频谱展宽。

总结：

1. 介质、波长、结构变化均会导致干涉条纹移动；
2. 光源全宽增大时，条纹可见度在首次消失前下降； b_c 由波长、 L 与 l 决定；
3. 连续光谱展宽，相干光程差尺度减小（ $\Delta_{\max} \sim \frac{\lambda_0^2}{\Delta\lambda_0}$ ）。

理想点光源
尺寸无限小
频率无限纯

⇒ 可有完全相干性；等强同偏振时 $K = 1$



10.5 相干性函数

相干性的数学描述:

已知: $S_1, S_2, E_1(t), E_2(t)$ 。

互相干函数: P 点, $E_1(t - \tau_1), E_2(t - \tau_2)$

$$\Gamma_{12}(\tau) = \langle E_1^*(t) E_2(t + \tau) \rangle.$$

$\Gamma = 0$ 不相干, $\Gamma \neq 0$ 有相干性。

若: S_1, S_2 重合, $E_1 = E_2$, 则自相干函数

$$\Gamma_{11}(\tau) = \langle E_1(t + \tau) E_1^*(t) \rangle,$$

表示时间相干性。若: $\tau = 0, E_1 \neq E_2$, 则 $\Gamma_{12}(0)$ 表示空间相干性。

复相干度:

$$\gamma_{12}(\tau) = \frac{\Gamma_{12}(\tau)}{\sqrt{I_1 I_2}}, \quad K = \frac{2\sqrt{I_1 I_2}}{I_1 + I_2} |\gamma_{12}|.$$

$$\text{对于准单色光: } \begin{cases} \gamma_{12}(\tau), & \text{总相干度,} \\ \gamma_{11}(\tau), & \text{时间相干性,} \\ \gamma_{12}(0), & \text{空间相干性.} \end{cases}$$

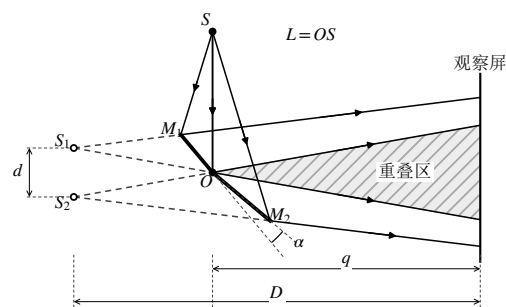
10.6 其他分波面干涉装置

菲涅耳双面镜:

$$d = 2L \sin \alpha,$$

$$D = q + L \cos \alpha,$$

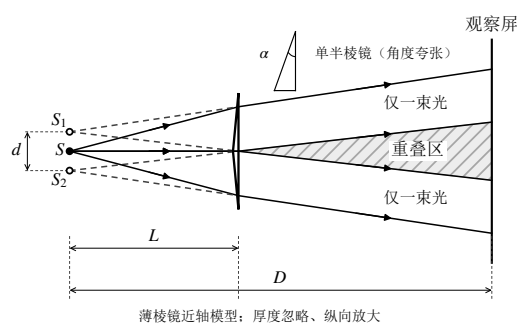
$$x_m = \frac{mD\lambda}{d}, \quad e = \frac{D\lambda}{d}.$$



菲涅耳双棱镜:

$$d = 2L(n-1)\alpha, \quad d = S_1 S_2,$$

$$e = \frac{D\lambda}{d}.$$

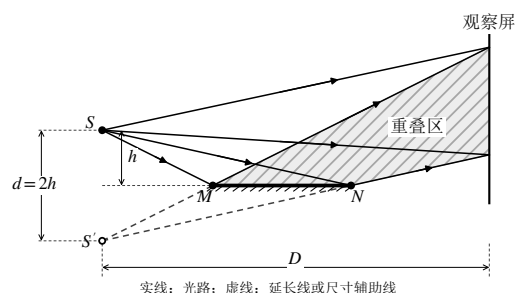


洛埃镜:

$$x = \frac{D\lambda}{d} \left(m + \frac{1}{2} \right),$$

$$e = \frac{D\lambda}{d}.$$

反射多一个半波损失。



10.7 分振幅双光束干涉与等倾条纹

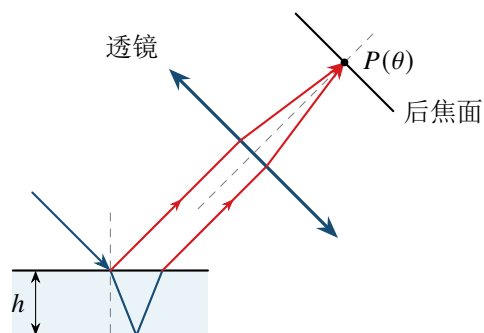
$$\left\{ \begin{array}{l} \text{平行平板：等倾干涉} \\ \text{楔形平板：等厚干涉} \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{l} \text{① 相干性：} |2nh \cos \theta_2| \lesssim L_c \\ \text{② 扩展光源} \end{array} \right.$$

$$\text{条纹定域：} \left\{ \begin{array}{l} \text{非定域条纹：} \quad \text{光束叠加区内多个位置可观察（杨氏），} \\ \text{定域条纹：} \quad \quad \text{在特定区域清晰（扩展光源平行平板）。} \end{array} \right.$$

等倾：

使用面光源打在平行平板上，对于同一入射角 θ ，经过透镜成像于同一点，进而形成同心圆环。

定域深度：在最大可见度所在面附近，条纹可见度 K 仍达到指定阈值的轴向范围；不能把全部光束叠加区都称为定域面。



同一倾角 θ 的光会聚到同一圆周

$$\Delta = 2n_2h \cos \theta_2 = 2h\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 \theta_1}.$$

$$\left. \begin{array}{l} n_1 < n_2 > n_3 \\ n_1 > n_2 < n_3 \end{array} \right\} \text{有半波损失,} \quad \begin{array}{l} n_1 > n_2 > n_3 \text{ 或 } n_1 < n_2 < n_3 \\ \text{无相对半波损失（正入射无吸收）} \end{array}.$$

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \left(\frac{2\pi \Delta_{\text{OPL}}}{\lambda_0} + \Delta \varphi_r \right).$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{中心反射亮纹编号 } m_0 = \frac{2n_2h}{\lambda_0} - \frac{1}{2} \quad \left(\text{一次相对半波损失} \right), \\ \text{干涉级次 } m(\theta) = \frac{2n_2h \cos \theta_2}{\lambda_0} - \frac{1}{2} \end{array} \right.$$

本节按 $2n_2h \cos \theta_2 = (m + \frac{1}{2})\lambda_0$ 编号反射亮纹；若改用 $\Delta_{\text{eff}} = 2n_2h \cos \theta_2 + \frac{\lambda_0}{2}$ 再令 $\Delta_{\text{eff}} = j\lambda_0$ ，则 $j = m + 1$ ，只是整数编号不同，不能把两个编号混用。若中心恰为亮纹，向外第 P 条亮纹的编号为 $m_P = m_0 - P$ ；一般中心不必恰为整数级亮纹。

$$P = m(0) - m(\theta) = \frac{2n_2h}{\lambda_0}(1 - \cos \theta_2).$$

10.7 等倾条纹：环半径、间距与透射条纹

越接近中心, m 越大; $h \uparrow$, 平板条纹密; 中心疏、边缘密。近轴、中心恰为亮纹、透镜所在介质为 n_1 时, 由 $n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$ 得:

$$\theta_1 \approx \frac{1}{n_1} \sqrt{\frac{\lambda_0 n_2}{h}} \sqrt{P},$$

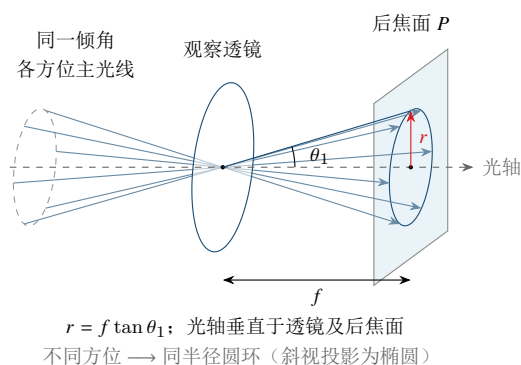
$$r_P = f \tan \theta_1 \approx \frac{f}{n_1} \sqrt{\frac{\lambda_0 n_2}{h}} \sqrt{P}.$$

$$e_P = r_{P+1} - r_P \approx \frac{f}{n_1} \sqrt{\frac{\lambda_0 n_2}{h}} (\sqrt{P+1} - \sqrt{P}).$$

这里 f 为观察透镜在所在介质中的焦距, $P = 0$ 表示从中心向外计数的起点, 不是绝对干涉级次 $m = 0$ 。若中心不是亮纹, 应先用 $m(\theta)$ 取实际整数亮环级次, 再求半径, 不能直接套整数 P 的式子。透射等倾条纹: 对称、无吸收平板的相邻透射光束都经历零次或两次内反射, 没有相对半波损失, 几何光程差仍为 $2n_2 h \cos \theta_2$ 。两光束近似下, $2n_2 h \cos \theta_2 = m\lambda_0$ 为亮纹。低反射率时透射光的两束强度悬殊, 可见度很低。

$$\frac{I_{T1}}{I_{T0}} = R_0^2, \quad K_T = \frac{2R_0}{1 + R_0^2}.$$

R_0 为单个界面的强度反射率, 单界面透射率为 $1 - R_0$ 。例如 $R_0 = 4\%$ 时, 单界面透射率为 96% ; 入射强度取 1, 穿过两界面的第一、第二束分别为 $(0.96)^2 = 0.9216$ 和 $(0.96)^2(0.04)^2 \approx 0.00147$, $K_T \approx 0.080$ 。不能把单界面的 96% 直接当成整个平板第一束的透射率。



10.8 等厚条纹与劈尖

② 光程差可近似为:

$$\Delta = 2nh \cos \theta_2 + \frac{\lambda_0}{2} \quad (\alpha \text{ 很小, 一次相对半波损失}).$$

一般情况下, Δ 是 h 与 θ_2 的函数。

$$\begin{cases} \theta_2 = C \text{ 时, } \Delta \text{ 仅与 } h \text{ 有关} \Rightarrow \text{等厚条纹,} \\ \text{白光照明, 彩色条纹 (例: 泡沫、油膜)}. \end{cases}$$

③ 条纹分布及特点:

$$\Delta = 2n_2 h \cos \theta_2 + \frac{\lambda_0}{2}, \quad \sin \theta_2 = \frac{n_1}{n_2} \sin \theta_1.$$

极大:

$$x_m = \frac{m\lambda_0 - \frac{\lambda_0}{2}}{2\alpha \sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 \theta_1}}.$$

亮纹式编号 $m = 1, 2, \dots$; $x = 0, h = 0$ 时有效光程差为 $\frac{\lambda_0}{2}$, 属于暗纹条件, 不是亮纹式中的半整数编号。

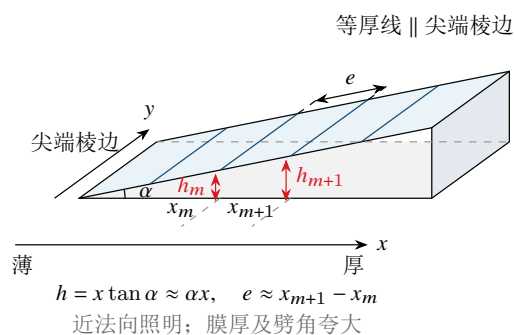
光垂直入射:

$$x_m = \frac{m\lambda_0 - \frac{\lambda_0}{2}}{2\alpha n_2},$$

$$\Delta x = \frac{\lambda_0}{2\alpha n_2},$$

$$\Delta h = h_{m+1} - h_m = \frac{\lambda_0}{2n_2},$$

$$e \simeq \frac{\Delta h}{\alpha}.$$



10.8 劈尖：条纹变形与定域

检验时先明确哪一侧是薄端。设 x 由薄端指向厚端, $h = x \tan \alpha \approx \alpha x$; 固定入射方向时, 同一级条纹对应同一厚度。若局部膜厚改变 δh , 条纹沿 x 的位移为:

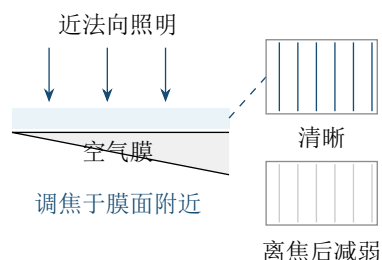
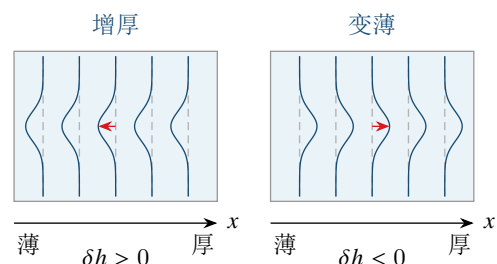
$$\delta x = -\frac{\delta h}{\tan \alpha} \approx -\frac{\delta h}{\alpha}.$$

局部增厚向薄侧偏移, 局部变薄向厚侧偏移。若采用固定上方参考平板、下方被测试面的空气隙, 被测试面凸起使空气隙变薄, 凹陷使空气隙增厚; 改变被测试面所在侧时, 凸凹判断随之改变, 不能脱离装置背诵“凸向薄 / 厚侧”。虚线表示原直条纹, 实线表示局部膜厚变化后的同级条纹。

一般斜入射时:

$$\Delta h = \frac{\lambda_0}{2n_2 \cos \theta_2}, \quad e \approx \frac{\lambda_0}{2n_2 \alpha \cos \theta_2}.$$

劈尖定域: 扩展光源各点的条纹在定域区域附近才保持较高可见度。薄劈尖、近法向观察时, 等厚条纹通常定域在膜面附近; 位置还与照明方向、几何和折射率有关。平行平板的等倾条纹则在无穷远定域, 可用透镜后焦面观察。 $\alpha \rightarrow 0$ 是平行平板极限, 不能把任意有限劈尖的定域面都画成无穷远。



10.9 牛顿环

分振幅双光束干涉仪：

共路干涉仪： $\begin{cases} \text{牛顿环干涉} \\ \text{萨纳克} \end{cases}$ 非共路干涉仪： $\begin{cases} \text{迈克尔逊} \\ \text{马赫-曾德尔} \end{cases}$

牛顿环：

C 点 $h = 0$ ，为暗点；

使用扩展光源照明（本质等厚干涉）；

用于测量 L 曲率 R 。

若已知第 m 个暗环半径 r_m （中央暗纹编号 $m = 0$ ）：

$$r_m^2 = R^2 - (R - h_m)^2,$$

$$= 2Rh_m - h_m^2 \approx 2Rh_m,$$

$$h_m = \frac{r_m^2}{2R},$$

$$2nh_m + \frac{\lambda_0}{2} = \frac{(2m+1)\lambda_0}{2},$$

$$R = \frac{nr_m^2}{m\lambda_0}.$$

这里 h_m^2 为高阶无穷小，近轴时可忽略。

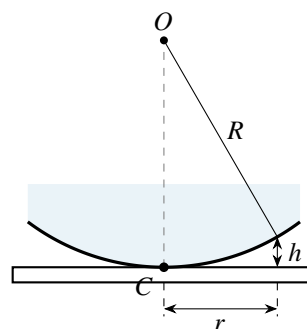
用于测 R ，以及 L 质量。

对于两球面：

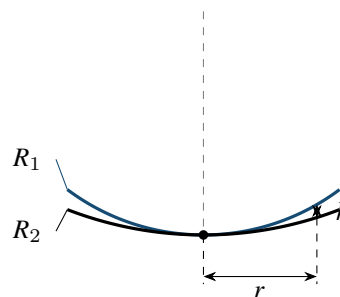
$$\Delta = 2nh + \frac{\lambda_0}{2},$$

$$nr^2 \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) = m\lambda_0,$$

$$R_1 = \frac{nR_2 r^2}{m\lambda_0 R_2 + nr^2}.$$



常见牛顿环装置



两球面

PS：对于牛顿环，下压透镜，条纹扩散。这里指尚有轴向空气隙 h_0 、曲率基本不变时， $h = h_0 + \frac{r^2}{2R}$ ；正入射暗环满足 $2nh_0 + \frac{nr_m^2}{R} = m\lambda_0$ 。因此 $h_0 \downarrow$ ，同一级暗环 $r_m \uparrow$ 。已刚性接触后不能继续套“整体下移”模型。

10.10 迈克尔逊干涉仪

迈克尔逊干涉仪：

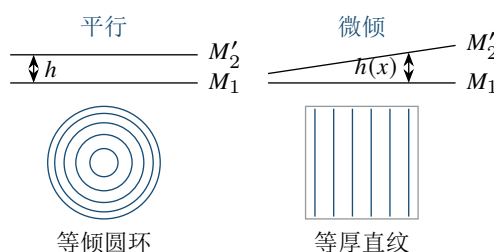
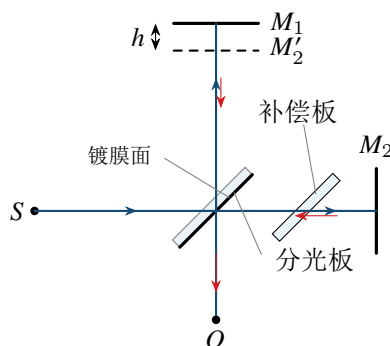
- ① M_1, M_2 中其中一个是标准面，另一个为待测面（平整度或厚度等）。
- ② 补偿板补偿两臂在分光板玻璃中的传播次数及色散差（图中 M_2 光只通过一次）；几何臂长差另调镜面。
- ③ 泰曼-格林干涉仪采用单色点光源经准直透镜形成的平行光照明；只把光源改成点光源而不准直，并不充分。

条纹方程：

$$\delta = \frac{4\pi n h \cos \theta}{\lambda_0} + \varphi_0, \quad I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \delta.$$

$$\varphi_0 = 0: \quad 2nh \cos \theta = \begin{cases} m\lambda_0, & \text{明,} \\ (m + \frac{1}{2})\lambda_0, & \text{暗.} \end{cases}$$

φ_0 包含分光器和镜面的固定相移，应按所选输出端确定； $\varphi_0 = \pi$ 时上述明暗条件交换。 h 为两等效镜面的间隔， θ 为等效介质中的观察光线与法线的夹角。平行时为等倾圆环，微倾时近法向可观察等厚近直线条纹。



$$\begin{cases} h \downarrow: & \text{条纹向中心收缩, 条纹变疏松;} \\ h \rightarrow 0: & \text{均匀视场;} \\ h \uparrow: & \text{条纹从中央冒出, 变密集.} \end{cases}$$

设 M_1 移动 Δh , 变化 ΔN 个条纹：

$$\Delta h = \frac{N\lambda_0}{2n \cos \theta}, \quad \text{空气轴上 } \Delta h = \frac{N\lambda_0}{2}.$$

气室折射率测量（2005、2021 年计算题）：近法向往返穿过长度 L 的气室，由真空充气到折射率 n ，增加的光程为：

$$\Delta_{\text{gas}} = 2L(n - 1) = N\lambda_0, \quad n = 1 + \frac{N\lambda_0}{2L}.$$

若先收缩再外冒，表示有符号光程差越过零；总改变量对应两段计数之和，不能相减。两臂本来不等长时，先区分初始有符号差与气室引起的改变量。萨纳克干涉仪：测量惯性角速度。

10.11 多光束干涉与光学薄膜

多光束干涉与光学薄膜：

① 平行平板的多光束干涉，对于相邻两束光：

$$\Delta = 2n_2h \cos \theta,$$

$$\delta = k_0\Delta = \frac{4\pi}{\lambda_0}n_2h \cos \theta_2.$$

通过计算可得（矢量叠加，计算等比数列）：

$$r(\delta) = \frac{r_1 + r_2 \exp(i\delta)}{1 + r_1 r_2 \exp(i\delta)}, \quad R(\delta) = \frac{r_1^2 + r_2^2 + 2r_1 r_2 \cos \delta}{1 + (r_1 r_2)^2 + 2r_1 r_2 \cos \delta}.$$

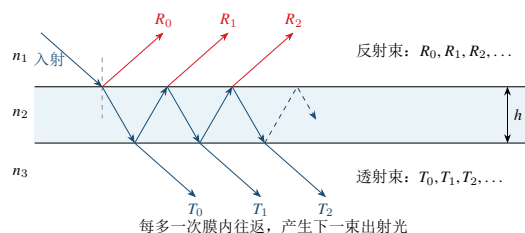
上式 $r_1 = r_{12}$ 、 $r_2 = r_{23}$ 为同一偏振、方向约定一致的界面电场振幅反射系数。在非磁、无吸收、各透射角为实数时，这些系数为实数；若全反射或吸收使系数变成复数，应使用复振幅式再取模，不能直接用上式的实数平方形式。透射振幅与透射率：

$$t(\delta) = \frac{t_{12}t_{23} \exp(i\frac{\delta}{2})}{1 + r_{12}r_{23} \exp(i\delta)}, \quad T = \frac{n_3 \cos \theta_3}{n_1 \cos \theta_1} |t(\delta)|^2.$$

$t_{ij} = \frac{E_{t,j}}{E_{i,i}}$ 为电场振幅透射系数，角度均相对界面法线；能流换算因子不可省略，分子使用第三介质的 θ_3 ，不是膜内角 θ_2 。相同条件下也可写为：

$$T = \frac{(1 - r_{12}^2)(1 - r_{23}^2)}{1 + (r_{12}r_{23})^2 + 2r_{12}r_{23} \cos \delta}, \quad R + T = 1.$$

该守恒式对整个无损结构成立；不要把一次界面的 $R + T = 1$ 与全部出射光混用。



10.11 对称平板：艾里公式与精细度

对于对称平板： $n_1 = n_3 = n_0$, $n_2 = n$, $R_0 = r_{12}^2 = r_{23}^2$ (下文也以 ρ 表示同一界面反射率)。

定义：精细系数：

$$F = \frac{4R_0}{(1 - R_0)^2},$$

$$T(\delta) = \frac{1}{1 + F \sin^2(\frac{\delta}{2})}, \quad R(\delta) = \frac{F \sin^2(\frac{\delta}{2})}{1 + F \sin^2(\frac{\delta}{2})}, \quad R + T = 1.$$

反射方向上：亮背景的尖锐暗纹；透射：暗背景的尖锐亮纹。

透射：亮： $\delta = 2m\pi$ ；极小： $\delta = (2m + 1)\pi$ 。

$$T_{\max} = 1, \quad T_{\min} = \frac{1}{1 + F}; \quad R_{\min} = 0, \quad R_{\max} = \frac{F}{1 + F}.$$

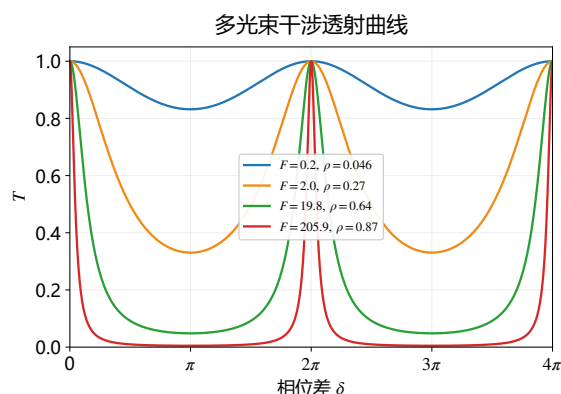
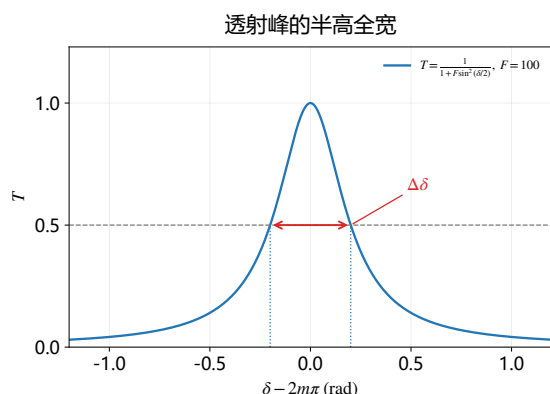
透射“暗纹”指极小，不意味着光强严格为零。

对称、无损腔的半高全宽： $\Delta\delta = 4 \arcsin(\frac{1}{\sqrt{F}})$ ($F \geq 1$)；以下为 $F \gg 1$ 近似：

$$\Delta\delta = \frac{4}{\sqrt{F}} = \frac{2(1 - \rho)}{\sqrt{\rho}}, \quad S = \frac{2\pi}{\Delta\delta} = \frac{\pi\sqrt{\rho}}{1 - \rho}.$$

S ：相邻条纹相位差与 $\Delta\delta$ 比。

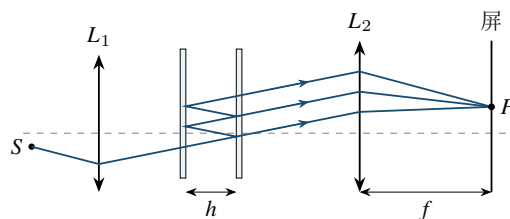
$\rho \uparrow$, $\Delta\delta \downarrow$, $S \uparrow$ ；峰间透射降低、峰更尖锐，理想对称无损腔的共振峰值仍为 $T_{\max} = 1$ 。



10.11 F-P 干涉仪：装置与角色散

② F-P 干涉仪（多光束等倾干涉）

L_1 使点光源形成平行光，腔内多次反射， L_2 在后焦面叠加同倾角光束。空气间隔为 h ，观察透镜焦距为 f 。



角色散（固定 m, n, h ； θ 为腔内角，忽略材料色散；若只求分离量取绝对值）：

$$D_A = \frac{d\theta}{d\lambda_0}, \quad D_A^{(m)} = -\frac{m}{2nh \sin \theta} = -\frac{\cot \theta}{\lambda_0}, \quad D_{L,\text{int}} = f \sec^2 \theta D_A \approx f D_A.$$

这里最后一式仅适用于直接按腔内角成像的近轴模型。通常相机透镜接收腔外光，设外介质 n_0 、外角 θ_1 ， $n_0 \sin \theta_1 = n \sin \theta$ ：

$$m\lambda_0 = 2h\sqrt{n^2 - n_0^2 \sin^2 \theta_1}, \quad D_{A,\text{ext}} = \frac{d\theta_1}{d\lambda_0} = -\frac{m^2 \lambda_0}{2h^2 n_0^2 \sin(2\theta_1)}.$$

$$D_{L,\text{ext}} = \frac{d(f \tan \theta_1)}{d\lambda_0} = f \sec^2 \theta_1 D_{A,\text{ext}} \approx f D_{A,\text{ext}}.$$

10.11 F-P 干涉仪：环间距与分辨本领

n 为腔内折射率, h 为腔长, f 为观察透镜焦距; θ_2 为腔内角, θ_1 为腔外角, λ_0 为真空波长。外界为空气时 $\sin \theta_1 = n \sin \theta_2$, 以下忽略色散并取间距的绝对值。

① 同波长条纹间距 e

$$m\lambda_0 = 2nh \cos \theta_2,$$

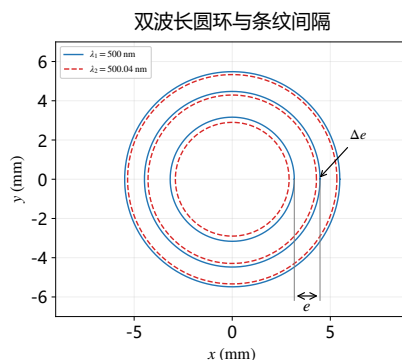
$$|\Delta\theta_1| \approx \frac{n\lambda_0 \cos \theta_2}{h |\sin(2\theta_1)|}.$$

固定波长, 相邻级次 $|\Delta m| = 1$ 。

异波长同级环的位置差 Δe

$$|\Delta\theta'_1| \approx \frac{nm \cos \theta_2}{h |\sin(2\theta_1)|} |d\lambda_0|.$$

固定级次 m 。近轴成像时, $e \approx f|\Delta\theta_1|$, $\Delta e \approx f|\Delta\theta'_1|$ 。



e : 同波长相邻环间距;

Δe : 两近邻波长同级环的位置差。

$$\frac{\Delta e}{e} \approx \frac{|\Delta\theta'_1|f}{|\Delta\theta_1|f} = m \frac{|d\lambda_0|}{\lambda_0} = 2nh \cos \theta_2 \frac{|d\lambda_0|}{\lambda_0^2}.$$

$$|d\lambda_0| \approx \frac{\Delta e}{e} \frac{\lambda_0^2}{2nh \cos \theta_2}.$$

② 近轴 $\theta_2 \approx 0$:

$$|d\lambda_0| \approx \frac{\Delta e}{e} \frac{\bar{\lambda}_0^2}{2nh}.$$

$\bar{\lambda}_0$ 为两条近邻谱线的平均真空波长; 当 $\Delta e \approx e$ 时, 对应一个自由光谱范围 $\Delta\lambda_{0,\text{FSR}} \approx \frac{\bar{\lambda}_0^2}{2nh}$ 。环间距用于局部小间距, 轴心处取近轴极限, 不能直接代入 $\sin(2\theta_1) = 0$ 。

分辨中心间距:

$$\varepsilon \approx \frac{4.15}{\sqrt{F}} \approx \frac{2.07\pi}{S}.$$

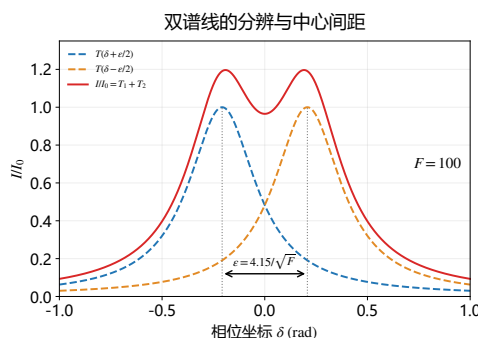
分辨本领:

$$\mathcal{R} = \frac{\bar{\lambda}_0}{(\Delta\lambda_0)_{\min}} \approx 0.97 mS = mN_{\text{eff}}.$$

S 为精细度; 按图中的双谱线分辨判据, $N_{\text{eff}} \approx 0.97S$ 。

采用半高宽判据时常写 mS , 两种判据不要混用。

N_{eff} 是等效光束数, 并非实际出射光束的整数数目; 有限 N 束等振幅模型的 $\mathcal{R} = mN$ 另按该模型使用。



10.12 光学薄膜

多次干涉正入射时：

$$r_1 = \frac{n_0 - n}{n_0 + n},$$

$$r_2 = \frac{n - n_g}{n + n_g}.$$

单层增透膜：

$$n_0 < n < n_g, \quad nh = \frac{\lambda_0}{4}, \quad \delta = \pi.$$

对通常 $n_g > n_0$ 的入射介质和基底，在设计波长、正入射、无吸收时：

$$\rho_{\lambda_0} = \left(\frac{n_0 n_g - n^2}{n_0 n_g + n^2} \right)^2, \quad n = \sqrt{n_0 n_g} \Rightarrow \rho_{\lambda_0} = 0.$$

单层增反膜：

$$n > n_g > n_0, \quad nh = \frac{\lambda_0}{4};$$

$nh = \frac{\lambda_0}{4}$ ，增反效果最好， $n \uparrow$ ， $\rho_{\lambda_0} \uparrow$ 。

半波长膜：

$$nh = \frac{\lambda_0}{2},$$

涂和没涂一样（设计波长、正入射、无吸收）。



10.2 选填空题

题 10-1（2005，迈克耳孙介质池）

知识点：插入介质引起的条纹移动

原题：波长 $\lambda = 589.3 \text{ nm}$ 。迈克耳孙干涉仪一臂中有长 $d = 50 \text{ cm}$ 的真空气室，充入某气体后条纹移动 $N = 112$ 条，求气体折射率。

解析：介质池只被光单程还是往返通过，必须按装置判断。该讲义题采用有效光程变化 $\Delta = (n-1)d$ ；若介质池在普通迈克耳孙一臂且光往返通过，应写 $\Delta = 2(n-1)d$ 。按原题讲义约定：

$$N\lambda = (n-1)d \Rightarrow n = 1 + \frac{N\lambda}{d} = 1 + \frac{112 \times 589.3 \times 10^{-9}}{0.50} = 1.000132.$$

答案： $n = 1.000132$ （按讲义给定的单程有效光程模型）。

用到的公式： $N\lambda = \Delta \text{OPL}$ ；若往返通过厚度 d ，则 $\Delta \text{OPL} = 2(n-1)d$ 。

题 10-2（2005，薄膜填空）

知识点：光学厚度、增透作用与可见反射极大

原题：一层薄膜的光学厚度为 $nh = 5\lambda_0/4$ ，其中 $\lambda_0 = 550 \text{ nm}$ 。问该膜的作用，并求可见光区 $380\text{--}780 \text{ nm}$ 内反射率极大的波长。

解析：对设计波长， $nh = 5\lambda_0/4$ 与四分之一波厚只差整波厚，因此相位作用与 $\lambda_0/4$ 相同，可作增透膜；理想零反射还需折射率匹配。题中按反射极大条件 $2nh = m\lambda$ ：

$$2nh = \frac{5}{2}\lambda_0 = 1375 \text{ nm}, \quad \lambda_m = \frac{1375}{m} \text{ nm}.$$

$m = 2$ 得 687.5 nm, $m = 3$ 得 458.3 nm, 均在可见区；题若问“最大波长”，取 687.5 nm。

答案：相位上等效四分之一波增透膜；可见反射极大为 687.5 nm 和 458.3 nm, 其中最大波长 687.5 nm。

用到的公式： $2nh = m\lambda$ ； $nh = (2q+1)\lambda_0/4$ 。

题 10-3（两邻近谱线，填空综合）

知识点：双缝条纹间距、可见度周期与光栅分辨本领

原题：单谱线波长 500 nm，杨氏双缝间距 5 mm，屏距 2 m。加磁场后分裂为等强两谱线；第 0 级最清晰，第 125 级最不清晰，第 250 级重新最清晰。求条纹间距、两谱线间隔；若用一级光栅分辨两线，至少照亮多少条刻线？

解析：条纹间距

$$\Delta x = \frac{\lambda D}{l} = \frac{500 \times 10^{-9} \times 2}{5 \times 10^{-3}} = 2.0 \times 10^{-4} \text{ m} = 0.20 \text{ mm}.$$

第 125 级最模糊表示两谱线相对错开半个条纹：

$$125 \frac{\Delta \lambda}{\lambda} = \frac{1}{2} \Rightarrow \Delta \lambda = \frac{\lambda}{250} = 2 \text{ nm}.$$

光栅瑞利判据 $\lambda/\Delta \lambda = mN$ ，一级 $m = 1$ ：

$$N_{\min} = \frac{500}{2} = 250.$$

答案： $\Delta x = 0.20 \text{ mm}$ ； $\Delta \lambda = 2 \text{ nm}$ ； $N_{\min} = 250$ 条。

用到的公式： $\Delta x = \lambda D/d$ ；最模糊条件 $m\Delta \lambda/\lambda = 1/2$ ； $R = mN$ 。

题 10-4（相干条件，选择）

知识点：干涉项存在的条件

原题：两束单色光频率相同、相位差恒定，但偏振方向互相垂直。叠加后的总强度：

- A. 一定有清晰干涉条纹
- B. 无干涉项，等于两束强度之和
- C. 处处为零
- D. 只取决于光程差

解析：矢量场的干涉项正比于 $\mathbf{E}_1 \cdot \mathbf{E}_2^*$ 。正交偏振的点积为零，即使相位稳定也无强度条纹。

答案：B。

用到的公式： $I = I_1 + I_2 + 2 \text{Re}(\mathbf{E}_1 \cdot \mathbf{E}_2^*)$ 。

题 10-5 (可见度, 填空)

知识点: 强度不等造成的条纹对比度

原题: 两束完全相干光强度比 $I_1 : I_2 = 4 : 1$, 则条纹可见度为_____, 暗纹最小强度与亮纹最大强度之比为_____。

解析: 令振幅比 $2 : 1$, 则

$$I_{\max} = (2 + 1)^2 = 9, \quad I_{\min} = (2 - 1)^2 = 1,$$

故 $K = (9 - 1)/(9 + 1) = 0.8$, $I_{\min}/I_{\max} = 1/9$ 。

答案: 0.8; 1/9。

用到的公式: $I_{\max, \min} = (\sqrt{I_1} \pm \sqrt{I_2})^2$ 。

题 10-6 (洛埃镜, 选择)

知识点: 反射半波损失

原题: 洛埃镜实验中, 在直达光与反射光几何光程相等的位置, 观察到:

A. 亮纹 B. 暗纹 C. 无法判断 D. 圆环

解析: 反射光由光疏介质一侧在较高折射率镜面反射, 产生 π 相位突变。几何光程差为零时总相位差仍为 π , 所以为暗纹。

答案: B。

用到的公式: $\delta = 2\pi\Delta/\lambda + \pi$ 。

题 10-7 (空间相干, 填空)

知识点: 扩展光源大小对可见度的影响

原题: 保持波长和光源到双缝距离不变, 增大线光源宽度, 则空间相干宽度将_____, 条纹可见度通常_____。

解析: 不同光源点产生平移条纹, 相加后互相洗平。 $b_c \sim \lambda L/a$, 光源宽度 a 增大, 相干宽度减小。

答案: 减小; 降低。

用到的公式: $b_c \sim \lambda L/a$ 。

题 10-8 (劈尖条纹, 填空)

知识点: 条纹间距与介质折射率

原题: 空气劈尖反射条纹间距为 Δx_0 。若劈尖中充满折射率 n 的透明液体, 劈角不变, 则新条纹间距为_____; 条纹变_____。

解析:

$$\Delta x = \frac{\lambda}{2n\alpha} = \frac{\Delta x_0}{n}.$$

$n > 1$, 故条纹更密。

答案: $\Delta x_0/n$; 密。

用到的公式: $\Delta x = \lambda/(2n\alpha)$ 。

题 10-9 (牛顿环, 选择)

知识点: 反射牛顿环中心与液体影响

原题: 理想接触的空气膜反射牛顿环中心为暗。向间隙注入折射率 $n > 1$ 的液体后, 同一级暗环半径:

- A. 增大 n 倍 B. 增大 $\sqrt{n}$ 倍
C. 减小到 $1/\sqrt{n}$ D. 不变

解析: 液体膜暗环满足 $r_m^2 = mR\lambda/n$, 所以 $r_m = r_{m,\text{air}}/\sqrt{n}$ 。

答案: C。

用到的公式: $r_m^2 = mR\lambda/n$ 。

题 10-10 (迈克耳孙镜移, 填空)

知识点: 往返光程与条纹数

原题: 波长 632.8 nm 的光照明迈克耳孙干涉仪。一面镜沿光轴移动 0.1582 mm, 则经过视场中心的条纹数为_____。

解析:

$$N = \frac{2\Delta d}{\lambda} = \frac{2 \times 0.1582 \times 10^{-3}}{632.8 \times 10^{-9}} = 500.$$

答案: 500 条。

用到的公式: $N = 2\Delta d/\lambda$ 。

题 10-11 (F-P, 选择)

知识点: 反射率对透射峰的影响

原题: 保持 F-P 腔长、折射率和入射角不变, 提高两反射面的反射率 R , 则:

- A. 相邻透射峰间隔必然增大
B. 透射峰变尖, 精细度提高
C. 干涉级次变为零
D. 所有波长均完全透射

解析: R 增大使系数 $F = 4R/(1-R)^2$ 增大, 峰半宽减小; 峰位置仍由 $2nh \cos t = m\lambda$ 决定。

答案: B。

用到的公式: $I_t/I_0 = [1 + F \sin^2(\delta/2)]^{-1}$, $\mathcal{F} = \pi\sqrt{R}/(1-R)$ 。

题 10-12 (增透膜, 填空)

知识点: 四分之一波膜的相位与振幅条件

原题: 空气 $n_0 = 1$ 、基底 $n_s = 1.52$ 。单层理想增透膜的最佳折射率为_____; 设计波长 550 nm 时, 膜的最小物理厚度为_____。

解析:

$$n_1 = \sqrt{n_0 n_s} = \sqrt{1.52} = 1.233, \quad h = \frac{\lambda_0}{4n_1} = 111.5 \text{ nm}.$$

答案: $n_1 \approx 1.233$; $h \approx 111.5 \text{ nm}$ 。

用到的公式: $n_1 = \sqrt{n_0 n_s}$, $n_1 h = \lambda_0/4$ 。

10.3 大题完整过程

大题 10-1 | 平行平板反射等倾干涉

原题: 折射率 $n = 1.50$ 、厚度 $h = 1.00 \text{ mm}$ 的平行平板置于空气中, 用波长 $\lambda_0 = 600 \text{ nm}$ 的单色光照明, 在焦距 $f = 200 \text{ mm}$ 的透镜后焦面观察反射等倾条纹。已知中心恰为暗纹, 求从中心向外第 p 个暗环的近轴半径, 并计算第一暗环半径。

已知与目标: 平板厚度固定, 条纹由倾角分级。空气—平板两反射光之间有一次半波损失, 反射暗纹可写成 $2nh \cos t = m\lambda_0$ 。

第一步: 确定中心级次。中心 $t = 0$, 故

$$m_0 = \frac{2nh}{\lambda_0} = \frac{2 \times 1.5 \times 1.00 \times 10^{-3}}{600 \times 10^{-9}} = 5000.$$

第二步: 把向外第 p 环写成级次降低。离开中心后 t 增大、 $\cos t$ 减小, 所以暗纹级次为 $m = m_0 - p$:

$$2nh \cos t_p = (m_0 - p)\lambda_0.$$

近轴时 $\cos t_p \approx 1 - t_p^2/2$, 减去中心条件 $2nh = m_0\lambda_0$:

$$nht_p^2 = p\lambda_0.$$

第三步: 由折射角换到后焦面半径。小角度斯涅尔定律给 $i_p \approx nt_p$, 透镜后焦面 $r_p \approx fi_p$, 故

$$r_p^2 = f^2 n^2 t_p^2 = \frac{f^2 np\lambda_0}{h}, \quad r_p = f \sqrt{\frac{np\lambda_0}{h}}.$$

$p = 1$ 时

$$r_1 = 0.200 \sqrt{\frac{1.5 \times 600 \times 10^{-9}}{1.00 \times 10^{-3}}} = 6.00 \times 10^{-3} \text{ m}.$$

结果: $r_p = f \sqrt{np\lambda_0/h}$; 第一暗环半径 $r_1 = 6.00 \text{ mm}$ 。

易错点: 向外走时 $\cos t$ 变小, 所以干涉级次降低; 不能把第 p 环误写成 $m_0 + p$ 。等倾环定域在无穷远, 观察面应是透镜后焦面。

大题 10-2 | 四分之一波单层增透膜

原题: 在空气 $n_0 = 1.00$ 与无吸收玻璃基底 $n_s = 1.52$ 之间镀一层无吸收膜, 要求正入射、设计波长 $\lambda_0 = 550 \text{ nm}$ 时理想零反射。求膜层折射率与最小物理厚度, 并说明两个条件各自解决什么问题。

第一步: 相位条件。当 $n_0 < n_1 < n_s$ 时, 两界面反射都发生 π 相变, 界面相变之差为零。要使两束反射光反相, 膜内往返传播相位应为奇数倍 π :

$$\frac{2\pi}{\lambda_0} (2n_1 h) = (2q + 1)\pi \quad \Rightarrow \quad n_1 h = \frac{(2q + 1)\lambda_0}{4}.$$

取 $q = 0$ 得最薄膜层。

第二步：振幅条件。正入射时两界面振幅反射系数的绝对值要相等：

$$\left| \frac{n_0 - n_1}{n_0 + n_1} \right| = \left| \frac{n_1 - n_s}{n_1 + n_s} \right|.$$

在 $n_0 < n_1 < n_s$ 下化简得

$$n_1^2 = n_0 n_s, \quad n_1 = \sqrt{n_0 n_s} = \sqrt{1.52} = 1.233.$$

第三步：求最小物理厚度。

$$h_{\min} = \frac{\lambda_0}{4n_1} = \frac{550 \text{ nm}}{4 \times 1.233} = 111.5 \text{ nm}.$$

结果： $n_1 = 1.233$ ， $h_{\min} = 111.5 \text{ nm}$ 。四分之一波光学厚度解决相位相消，几何平均折射率解决振幅匹配。

易错点：仅有 $n_1 h = \lambda_0/4$ 不能保证零反射；若实际材料折射率不等于 $\sqrt{n_0 n_s}$ ，只能减反。式中的 λ_0 是真空设计波长， h 是物理厚度。